

Jalon 74 : Inégalités fondamentales de l'analyse fonctionnelle

Polycopié d'Étude

21 septembre 2026

Table des matières

I	Cours Magistral	2
1	Introduction	2
2	Définitions et Inégalités Fondamentales	2
2.1	Inégalité de Young	2
2.2	Inégalité de Hölder	2
2.3	Inégalité de Minkowski	3
3	Démonstrations	3
3.1	Démonstration de l'inégalité de Young	3
3.2	Démonstration de l'inégalité de Hölder	3
3.3	Démonstration de l'inégalité de Minkowski	4
4	Applications en Physique, Logique & Intelligence Artificielle	5
II	Exercices d'Application et de Concours	5
III	Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques	9

Première partie

Cours Magistral

1 Introduction

À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les mathématiciens cherchent à généraliser les notions de longueur et de distance à des espaces géométriques de plus en plus abstraits, notamment les espaces de fonctions. L'intégration de Lebesgue, nouvellement formulée, offre un cadre robuste. Cependant, pour mesurer la "taille" d'une fonction et comparer la proximité de deux fonctions, il faut des outils algébriques et analytiques fins.

C'est dans ce contexte que les mathématiciens Otto Hölder (en 1889) et Hermann Minkowski (en 1896) développent des inégalités fondamentales. L'inégalité de Hölder généralise l'inégalité de Cauchy-Schwarz et révèle une dualité profonde entre les exposants conjugués. L'inégalité de Minkowski, quant à elle, démontre que la "norme" L^p vérifie l'inégalité triangulaire, dotant ainsi ces espaces de fonctions d'une véritable structure géométrique. Ces inégalités constituent la clé de voûte de l'analyse fonctionnelle moderne et de l'étude des espaces L^p .

2 Définitions et Inégalités Fondamentales

2.1 Inégalité de Young

Avant d'énoncer le théorème de Hölder, il est crucial d'établir l'inégalité de Young, un lemme d'une puissance redoutable reposant sur la convexité.

Soit $p \in (1, \infty)$ et $q \in (1, \infty)$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. On dit que p et q sont des **exposants conjugués**.

Théorème (Inégalité de Young) : Pour tous nombres réels positifs $a, b \geq 0$, on a :

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

L'égalité a lieu si et seulement si $a^p = b^q$.

Exemple immédiat : Prenons $p = 2, q = 2$ (qui sont bien conjugués car $1/2 + 1/2 = 1$). L'inégalité devient $ab \leq \frac{a^2}{2} + \frac{b^2}{2}$, ce qui est équivalent à $(a - b)^2 \geq 0$. Si $a = 3$ et $b = 4$, on a $3 \times 4 = 12 \leq \frac{9}{2} + \frac{16}{2} = 12.5$. Si $a = 4$ et $b = 4$, on a $4 \times 4 = 16 \leq \frac{16}{2} + \frac{16}{2} = 16$.

2.2 Inégalité de Hölder

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Pour une fonction mesurable $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C}$), et $1 \leq p < \infty$, on définit la norme L^p par :

$$\|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}$$

Théorème (Inégalité de Hölder) : Soient $p, q \in [1, \infty]$ des exposants conjugués (avec la convention $1/\infty = 0$). Si $f \in L^p(X)$ et $g \in L^q(X)$, alors le produit fg appartient à $L^1(X)$, et :

$$\int_X |fg| d\mu \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

Exemple immédiat : Soit $X = \{1, 2\}$, avec la mesure de comptage. L^p correspond à $\mathbb{R}^2$. Prenons $p = 1, q = \infty$. $f = (x_1, x_2)$, $g = (y_1, y_2)$. $\|f\|_1 = |x_1| + |x_2|$, $\|g\|_\infty = \max(|y_1|, |y_2|)$. $|x_1 y_1 + x_2 y_2| \leq |x_1| |y_1| + |x_2| |y_2| \leq |x_1| \|g\|_\infty + |x_2| \|g\|_\infty = (|x_1| + |x_2|) \|g\|_\infty = \|f\|_1 \|g\|_\infty$. Concrètement, $f = (2, -3)$ et $g = (4, 1)$. $|2 \times 4 + (-3) \times 1| = 5$. $\|f\|_1 = 5$, $\|g\|_\infty = 4$. $5 \leq 5 \times 4 = 20$.

Cas limites : Si $\|f\|_p = 0$, $f = 0$ presque partout, donc $fg = 0$ pp et l'inégalité est triviale $0 \leq 0$. L'égalité a lieu s'il existe des constantes non nulles α, β telles que $\alpha|f|^p = \beta|g|^q$ presque partout.

2.3 Inégalité de Minkowski

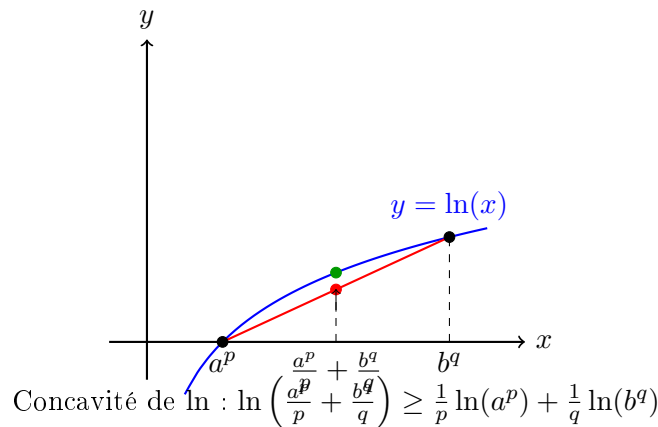
Théorème (Inégalité de Minkowski) : Soit $1 \leq p \leq \infty$. Si $f, g \in L^p(X)$, alors $f + g \in L^p(X)$ et on a :

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

Cela démontre que l'application $f \mapsto \|f\|_p$ vérifie l'inégalité triangulaire, ce qui est essentiel pour en faire une norme.

Exemple immédiat : Encore dans $\mathbb{R}^2$ avec $p = 2$ (norme euclidienne). Soit $f = (3, 4)$ et $g = (5, 12)$. $f + g = (8, 16)$. $\|f + g\|_2 = \sqrt{64 + 256} = \sqrt{320} \approx 17.88$. $\|f\|_2 = \sqrt{9 + 16} = 5$. $\|g\|_2 = \sqrt{25 + 144} = 13$. On a bien $17.88 \leq 5 + 13 = 18$.

3 Démonstrations



3.1 Démonstration de l'inégalité de Young

La fonction logarithme est strictement concave sur $(0, \infty)$. Soit $a > 0$ et $b > 0$. Les réels $1/p$ et $1/q$ vérifient $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ avec $1/p, 1/q \in (0, 1)$. Par concavité de la fonction logarithme, pour tout $x, y > 0$,

$$\ln(\alpha x + (1 - \alpha)y) \geq \alpha \ln(x) + (1 - \alpha) \ln(y)$$

Appliquons ceci avec $x = a^p$, $y = b^q$, $\alpha = 1/p$ et $1 - \alpha = 1/q$:

$$\ln\left(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q\right) \geq \frac{1}{p}\ln(a^p) + \frac{1}{q}\ln(b^q) = \ln(a) + \ln(b) = \ln(ab)$$

En passant à l'exponentielle (qui est strictement croissante), on obtient :

$$\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} \geq ab$$

Si $a = 0$ ou $b = 0$, l'inégalité est triviale.

3.2 Démonstration de l'inégalité de Hölder

Si $\|f\|_p = 0$ ou $\|g\|_q = 0$, alors $f = 0$ ou $g = 0$ presque partout. Donc $fg = 0$ pp et l'intégrale est nulle, l'inégalité $0 \leq 0$ est vérifiée. Si $p = 1, q = \infty$, on a $|f(x)g(x)| \leq |f(x)|\|g\|_\infty$ presque partout. En intégrant, $\int |fg| d\mu \leq \|g\|_\infty \int |f| d\mu = \|f\|_1 \|g\|_\infty$. On suppose désormais $1 < p < \infty$ et $\|f\|_p, \|g\|_q \in (0, \infty)$. Posons pour tout $x \in X$,

$$a(x) = \frac{|f(x)|}{\|f\|_p} \quad \text{et} \quad b(x) = \frac{|g(x)|}{\|g\|_q}$$

D'après l'inégalité de Young, pour tout $x \in X$:

$$a(x)b(x) \leq \frac{a(x)^p}{p} + \frac{b(x)^q}{q}$$

Ce qui s'écrit :

$$\frac{|f(x)g(x)|}{\|f\|_p\|g\|_q} \leq \frac{1}{p} \frac{|f(x)|^p}{\|f\|_p^p} + \frac{1}{q} \frac{|g(x)|^q}{\|g\|_q^q}$$

En intégrant cette inégalité sur X , on obtient :

$$\frac{\int_X |f(x)g(x)|d\mu}{\|f\|_p\|g\|_q} \leq \frac{1}{p\|f\|_p^p} \int_X |f(x)|^p d\mu + \frac{1}{q\|g\|_q^q} \int_X |g(x)|^q d\mu$$

Or, par définition, $\int_X |f(x)|^p d\mu = \|f\|_p^p$ et $\int_X |g(x)|^q d\mu = \|g\|_q^q$. L'inégalité devient :

$$\frac{\int_X |f(x)g(x)|d\mu}{\|f\|_p\|g\|_q} \leq \frac{1}{p} \times 1 + \frac{1}{q} \times 1 = 1$$

En multipliant par $\|f\|_p\|g\|_q$, on obtient l'inégalité de Hölder :

$$\int_X |fg|d\mu \leq \|f\|_p\|g\|_q$$

3.3 Démonstration de l'inégalité de Minkowski

Pour $p = 1$, par l'inégalité triangulaire classique sur les réels ou complexes, on a pour tout $x \in X$, $|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)|$. L'intégration de cette inégalité donne directement $\int_X |f + g|d\mu \leq \int_X |f|d\mu + \int_X |g|d\mu$, ce qui prouve le résultat. Pour $p = \infty$, par définition du supremum essentiel, $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$ et $|g(x)| \leq \|g\|_\infty$ presque partout. Ainsi, $|f(x) + g(x)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ presque partout. Par passage au supremum essentiel, on obtient $\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$. Supposons $1 < p < \infty$. On remarque d'abord que $f + g \in L^p(X)$ car $|f + g|^p \leq (2 \max(|f|, |g|))^p \leq 2^p(|f|^p + |g|^p)$. On écrit :

$$|f + g|^p = |f + g| \cdot |f + g|^{p-1} \leq (|f| + |g|)|f + g|^{p-1} = |f||f + g|^{p-1} + |g||f + g|^{p-1}$$

On intègre sur X :

$$\int_X |f + g|^p d\mu \leq \int_X |f||f + g|^{p-1} d\mu + \int_X |g||f + g|^{p-1} d\mu$$

On applique l'inégalité de Hölder à chaque terme de la somme à droite. Soit q l'exposant conjugué de p , tel que $(p-1)q = p$. Pour le premier terme avec f et $|f + g|^{p-1}$:

$$\int_X |f||f + g|^{p-1} d\mu \leq \|f\|_p \left(\int_X (|f + g|^{p-1})^q d\mu \right)^{1/q} = \|f\|_p \left(\int_X |f + g|^p d\mu \right)^{1/q} = \|f\|_p \|f + g\|_p^{p/q}$$

De même pour le second terme :

$$\int_X |g||f + g|^{p-1} d\mu \leq \|g\|_p \|f + g\|_p^{p/q}$$

En sommant :

$$\|f + g\|_p^p = \int_X |f + g|^p d\mu \leq (\|f\|_p + \|g\|_p) \|f + g\|_p^{p/q}$$

Si $\|f + g\|_p = 0$, l'inégalité de Minkowski est évidente. Si $\|f + g\|_p > 0$, on divise par $\|f + g\|_p^{p/q}$:

$$\|f + g\|_p^{p-p/q} \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

Or $p - p/q = p(1 - 1/q) = p(1/p) = 1$. On conclut :

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

4 Applications en Physique, Logique & Intelligence Artificielle

Ces inégalités dépassent largement le cadre de l'analyse pure.

En Physique Mathématique (Mécanique Quantique et Espaces de Fock) : La structure de Hilbert (L^2 , obtenue pour $p = 2$) est la base mathématique de la mécanique quantique (états purs). L'inégalité de Cauchy-Schwarz (Hölder pour $p = q = 2$) donne le principe d'incertitude d'Heisenberg. Plus généralement, les espaces L^p (souvent pour $1 \leq p \leq \infty$) interviennent dans l'étude des gaz de bosons/fermions, la thermodynamique statistique, et les équations aux dérivées partielles (comme l'équation de la chaleur où des normes L^p décroissent au cours du temps).

En Traitement du Signal (Analyse Harmonique) : L'inégalité de Hausdorff-Young, qui lie la norme L^p d'une fonction à la norme L^q de sa transformée de Fourier, repose fondamentalement sur ces résultats et des principes d'interpolation. Cela permet de borner l'énergie spectrale d'un signal à partir de ses caractéristiques temporelles.

En Intelligence Artificielle (Deep Learning et Régularisation) : Les normes L^p (surtout L^1 et L^2) sont omniprésentes en apprentissage automatique. L'inégalité de Minkowski garantit que ces pénalités forment des normes valides (ce qui est crucial pour la convexité de l'optimisation). L'inégalité de Hölder permet de majorer des erreurs complexes (comme dans l'analyse des Generative Adversarial Networks (GANs), via les distances de Wasserstein ou la dualité de Kantorovich-Rubinstein). La pénalité L^1 induit la sparsité des poids, tandis que L^2 réduit le sur-apprentissage (weight decay).

Deuxième partie

Exercices d'Application et de Concours

Exercice 1 : Application directe de l'inégalité de Young

Énoncé

Soient $a = 2$ et $b = 3$. Vérifier l'inégalité de Young pour les exposants conjugués $p = 4$ et $q = \frac{4}{3}$.

Corrigé

Vérifions d'abord que p et q sont conjugués : $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$. L'inégalité stipule : $ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$. On calcule $ab = 2 \times 3 = 6$. Ensuite, $\frac{a^p}{p} = \frac{2^4}{4} = \frac{16}{4} = 4$. Puis, $\frac{b^q}{q} = \frac{3^{4/3}}{4/3} = \frac{3}{4} \times 3 \times 3^{1/3} = \frac{9}{4} 3^{1/3} \approx 2.25 \times 1.442 = 3.245$. Donc $\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} = 4 + 3.245 = 7.245$. On a bien $6 \leq 7.245$. L'inégalité est vérifiée.

Exercice 2 : Inégalité de Hölder matricielle

Énoncé

Soit l'espace $\mathbb{R}^3$ avec la mesure de comptage. Considérons les vecteurs $x = (1, -2, 3)$ et $y = (4, 0, -1)$. Appliquer l'inégalité de Hölder avec $p = 2, q = 2$ et avec $p = 1, q = \infty$.

Corrigé

Cas $p = 2, q = 2$ (Cauchy-Schwarz) : $|\sum x_i y_i| \leq \|x\|_2 \|y\|_2$. $\sum x_i y_i = 1(4) + (-2)(0) + 3(-1) = 4 - 3 = 1$. Donc $|\sum x_i y_i| = 1$. $\|x\|_2 = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14} \approx 3.74$. $\|y\|_2 = \sqrt{4^2 + 0^2 + (-1)^2} = \sqrt{16 + 0 + 1} = \sqrt{17} \approx 4.12$. $\|x\|_2 \|y\|_2 = \sqrt{14 \times 17} = \sqrt{238} \approx 15.42$. On a bien $1 \leq 15.42$.

Cas $p = 1, q = \infty$: $|\sum x_i y_i| \leq \|x\|_1 \|y\|_\infty$. $\|x\|_1 = |1| + |-2| + |3| = 1 + 2 + 3 = 6$. $\|y\|_\infty = \max(|4|, |0|, |-1|) = 4$. $\|x\|_1 \|y\|_\infty = 6 \times 4 = 24$. On a bien $1 \leq 24$.

Exercice 3 : Généralisation de l'inégalité de Young avec epsilon

Énoncé

Soient $p, q > 1$ conjugués, $a, b \geq 0$ et $\epsilon > 0$. Démontrer l'inégalité de Young avec ϵ :

$$ab \leq \epsilon \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q\epsilon^{q/p}}$$

Corrigé

On part de l'inégalité de Young classique : $XY \leq \frac{X^p}{p} + \frac{Y^q}{q}$. Posons $X = \epsilon^{1/p}a$ et $Y = \epsilon^{-1/p}b$. On a $XY = \epsilon^{1/p}a\epsilon^{-1/p}b = ab$. De plus, $X^p = (\epsilon^{1/p}a)^p = \epsilon a^p$. Et $Y^q = (\epsilon^{-1/p}b)^q = \epsilon^{-q/p}b^q$. En remplaçant dans l'inégalité de Young classique, on obtient :

$$ab \leq \frac{\epsilon a^p}{p} + \frac{\epsilon^{-q/p}b^q}{q} = \epsilon \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q\epsilon^{q/p}}$$

C'est le résultat demandé. Cette forme est très utile dans l'étude des EDP pour "absorber" des termes de gradient.

Exercice 4 : Interpolation des normes L^p

Énoncé

Soit $1 \leq r \leq p \leq s \leq \infty$. Démontrer que si $f \in L^r(X) \cap L^s(X)$, alors $f \in L^p(X)$. Plus précisément, prouver qu'il existe $\theta \in [0, 1]$ tel que $\|f\|_p \leq \|f\|_r^\theta \|f\|_s^{1-\theta}$.

Corrigé

Puisque $r \leq p \leq s$, on peut écrire $\frac{1}{p}$ comme une combinaison convexe de $\frac{1}{r}$ et $\frac{1}{s}$: il existe $\theta \in [0, 1]$ tel que $\frac{1}{p} = \frac{\theta}{r} + \frac{1-\theta}{s}$. On écrit $|f|^p = |f|^{p\theta} |f|^{p(1-\theta)}$. On intègre ce produit sur X : $\int_X |f|^p d\mu = \int_X |f|^{p\theta} |f|^{p(1-\theta)} d\mu$. Appliquons l'inégalité de Hölder pour les exposants conjugués α et β . On choisit $\alpha = \frac{r}{p\theta}$ et $\beta = \frac{s}{p(1-\theta)}$. Vérifions qu'ils sont conjugués : $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{p\theta}{r} + \frac{p(1-\theta)}{s} = p \left(\frac{\theta}{r} + \frac{1-\theta}{s} \right) = p \left(\frac{1}{p} \right) = 1$. On a donc :

$$\int_X |f|^p d\mu \leq \left(\int_X (|f|^{p\theta})^\alpha d\mu \right)^{1/\alpha} \left(\int_X (|f|^{p(1-\theta)})^\beta d\mu \right)^{1/\beta}$$

Or $(p\theta)\alpha = r$ et $1/\alpha = \frac{p\theta}{r}$. Et $p(1-\theta)\beta = s$ et $1/\beta = \frac{p(1-\theta)}{s}$. D'où :

$$\|f\|_p^p \leq \left(\int_X |f|^r d\mu \right)^{\frac{p\theta}{r}} \left(\int_X |f|^s d\mu \right)^{\frac{p(1-\theta)}{s}} = (\|f\|_r^r)^{\frac{p\theta}{r}} (\|f\|_s^s)^{\frac{p(1-\theta)}{s}} = \|f\|_r^{p\theta} \|f\|_s^{p(1-\theta)}$$

En prenant la puissance $1/p$, on obtient $\|f\|_p \leq \|f\|_r^\theta \|f\|_s^{1-\theta}$. $f \in L^p$ est démontré.

Exercice 5 : Inégalité de Hölder généralisée

Énoncé

Soient $p_1, \dots, p_k \in [1, \infty]$ tels que $\sum_{i=1}^k \frac{1}{p_i} = 1$. Si $f_i \in L^{p_i}(X)$ pour tout $i = 1, \dots, k$, montrer que le produit $\prod_{i=1}^k f_i \in L^1(X)$ et que :

$$\int_X |f_1 \dots f_k| d\mu \leq \|f_1\|_{p_1} \dots \|f_k\|_{p_k}$$

Corrigé

On raisonne par récurrence sur k . Le cas $k = 2$ est l'inégalité de Hölder standard. Supposons le résultat vrai pour $k - 1$. Considérons $f_1, \dots, f_k$. Soit q tel que $\frac{1}{q} = \sum_{i=1}^{k-1} \frac{1}{p_i}$. Alors $\frac{1}{q} + \frac{1}{p_k} = 1$. Appliquons l'inégalité de Hölder à 2 fonctions : $F = f_1 \dots f_{k-1}$ et $G = f_k$. $F \in L^q$ et $G \in L^{p_k}$. $\int |FG| d\mu \leq \|F\|_q \|G\|_{p_k}$. Mais par définition de q et l'hypothèse de récurrence (appliquée aux $k - 1$ fonctions avec exposants p_i/q dont la somme des inverses est 1), on a :

$$\|F\|_q = \left(\int |f_1 \dots f_{k-1}|^q d\mu \right)^{1/q} = \| |f_1|^q \dots |f_{k-1}|^q \|_1^{1/q}$$

En appliquant l'hypothèse de récurrence aux fonctions $|f_i|^q \in L^{p_i/q}$:

$$\|F\|_q^q \leq \prod_{i=1}^{k-1} \| |f_i|^q \|_{p_i/q} = \prod_{i=1}^{k-1} \left(\int |f_i|^{q \times p_i/q} d\mu \right)^{\frac{q}{p_i}} = \prod_{i=1}^{k-1} \|f_i\|_{p_i}^q$$

En prenant la puissance $1/q$, on trouve $\|F\|_q \leq \prod_{i=1}^{k-1} \|f_i\|_{p_i}$. On remplace dans la première inégalité :

$$\int |f_1 \dots f_k| d\mu \leq \left(\prod_{i=1}^{k-1} \|f_i\|_{p_i} \right) \|f_k\|_{p_k} = \prod_{i=1}^k \|f_i\|_{p_i}$$

Le résultat est démontré.

Exercice 6 : Inclusion des espaces L^p sur un ensemble de mesure finie

Énoncé

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré avec $\mu(X) < \infty$. Soit $1 \leq r < s \leq \infty$. Montrer que $L^s(X) \subset L^r(X)$ et que pour tout $f \in L^s(X)$,

$$\|f\|_r \leq \mu(X)^{\frac{1}{r} - \frac{1}{s}} \|f\|_s$$

Corrigé

Cas $s = \infty$: $f \in L^\infty$, donc $|f(x)| \leq \|f\|_\infty$ pp. $\int_X |f|^r d\mu \leq \int_X \|f\|_\infty^r d\mu = \|f\|_\infty^r \mu(X)$. Donc $\|f\|_r \leq \mu(X)^{1/r} \|f\|_\infty$, ce qui correspond bien à la formule (puisque $1/\infty = 0$). Cas $s < \infty$: On applique l'inégalité de Hölder aux fonctions $|f|^r$ et 1. On choisit les exposants conjugués $p = \frac{s}{r} > 1$ et q tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \implies \frac{1}{q} = 1 - \frac{r}{s} = \frac{s-r}{s} \implies q = \frac{s}{s-r}$.

$$\begin{aligned} \int_X |f|^r \times 1 d\mu &\leq \left(\int_X (|f|^r)^{\frac{s}{r}} d\mu \right)^{\frac{r}{s}} \left(\int_X 1^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}} \\ \int_X |f|^r d\mu &\leq \left(\int_X |f|^s d\mu \right)^{\frac{r}{s}} \mu(X)^{\frac{s-r}{s}} \end{aligned}$$

Soit $\|f\|_r^r \leq \|f\|_s^r \mu(X)^{\frac{s-r}{s}}$. En prenant la puissance $1/r$:

$$\|f\|_r \leq \|f\|_s \mu(X)^{\frac{s-r}{rs}} = \|f\|_s \mu(X)^{\frac{1}{r} - \frac{1}{s}}$$

Ainsi, $f \in L^r$, l'inclusion et l'inégalité sont prouvées.

Exercice 7 : Cas d'égalité dans Hölder

Énoncé

Soient $p, q > 1$ conjugués, $f \in L^p, g \in L^q$ non nulles. Montrer que l'égalité $\int |fg| = \|f\|_p \|g\|_q$ a lieu si et seulement s'il existe $\alpha, \beta > 0$ tels que $\alpha|f|^p = \beta|g|^q$ presque partout.

Corrigé

L'égalité dans Hölder se produit ssi l'égalité a lieu dans l'inégalité de Young ponctuelle $a(x)b(x) \leq \frac{a(x)^p}{p} + \frac{b(x)^q}{q}$ pp, où $a(x) = \frac{|f(x)|}{\|f\|_p}$ et $b(x) = \frac{|g(x)|}{\|g\|_q}$. L'inégalité de Young est une égalité ssi $a(x)^p = b(x)^q$. Donc $\frac{|f(x)|^p}{\|f\|_p^p} = \frac{|g(x)|^q}{\|g\|_q^q}$ pp. Ceci s'écrit $\|g\|_q^q |f|^p = \|f\|_p^p |g|^q$ pp. Posons $\alpha = \|g\|_q^q > 0$ et $\beta = \|f\|_p^p > 0$. On a bien $\alpha|f|^p = \beta|g|^q$ pp. Réciproquement, s'il existe de tels α, β , alors $|f|^p$ est proportionnel à $|g|^q$. On intègre et on retrouve l'égalité dans Hölder.

Exercice 8 : Inégalité de Young pour la convolution

Énoncé

Soient $p, q, r \geq 1$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}$. Si $f \in L^p(\mathbb{R})$ et $g \in L^q(\mathbb{R})$, montrer que $f * g \in L^r(\mathbb{R})$ et $\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$. (Donner la preuve pour le cas simple $r = \infty$, où p et q sont conjugués).

Corrigé

Considérons le cas simple $r = \infty$. La condition devient $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, p et q sont conjugués. Le produit de convolution est $(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y)g(x-y)dy$. On fixe x . Appliquons l'inégalité de Hölder aux fonctions $y \mapsto f(y)$ (dans L^p) et $y \mapsto g(x-y)$ (dans L^q).

$$|(f * g)(x)| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(y)| |g(x-y)| dy \leq \|f\|_p \|g(x-\cdot)\|_q$$

Par invariance par translation de la mesure de Lebesgue, $\|g(x-\cdot)\|_q = \|g\|_q$. Donc pour tout x , $|(f * g)(x)| \leq \|f\|_p \|g\|_q$. Ceci signifie que la fonction $f * g$ est essentiellement bornée, donc dans L^∞ , et $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_q$. Pour le cas général $r < \infty$, la démonstration rigoureuse s'effectue en écrivant $|f(y)g(x-y)| = \left(|f(y)|^{\frac{p}{r}} |g(x-y)|^{\frac{q}{r}}\right) \cdot |f(y)|^{1-\frac{p}{r}} |g(x-y)|^{1-\frac{q}{r}}$, puis en appliquant l'inégalité de Hölder généralisée à ces trois facteurs avec les exposants conjugués adéquats, suivi du théorème de Fubini pour intégrer sur x .

Exercice 9 : Continuité de la norme p en fonction de p

Énoncé

Soit $f \in L^p(X) \cap L^q(X)$ avec $1 \leq p < q \leq \infty$. Démontrer que l'application $r \mapsto \|f\|_r$ est continue sur l'intervalle $[p, q]$. (Indic : utiliser l'interpolation).

Corrigé

Soit $r_0 \in [p, q]$. On veut montrer la continuité en r_0 . L'exercice sur l'interpolation montrait que pour $r \leq r_0 \leq s$, $\|f\|_{r_0} \leq \|f\|_r^\theta \|f\|_s^{1-\theta}$ avec $\frac{1}{r_0} = \frac{\theta}{r} + \frac{1-\theta}{s}$. De plus, par le théorème de convergence dominée (ou par Hölder), on peut montrer que la fonction $r \mapsto \int |f|^r d\mu$ est continue. En effet, pour r proche de r_0 , $|f|^r \leq |f|^p + |f|^q \in L^1$. Comme $r \mapsto |f(x)|^r$ est continue pp, par le théorème de convergence dominée, $\lim_{r \rightarrow r_0} \int |f|^r d\mu = \int |f|^{r_0} d\mu$. Comme l'application $x \mapsto x^{1/r}$ est continue conjointement avec r , la limite de $(\int |f|^r)^{1/r}$ est bien $(\int |f|^{r_0})^{1/r_0}$. Donc $r \mapsto \|f\|_r$ est bien continue sur $[p, q]$.

Exercice 10 : Inégalité de Minkowski pour les intégrales

Énoncé

Soient (X, μ) et (Y, ν) deux espaces mesurés, et $f(x, y)$ une fonction positive mesurable sur $X \times Y$. Pour $1 \leq p < \infty$, montrer que :

$$\left(\int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right)^p d\mu(x) \right)^{1/p} \leq \int_Y \left(\int_X f(x, y)^p d\mu(x) \right)^{1/p} d\nu(y)$$

Corrigé

Posons $F(x) = \int_Y f(x, y) d\nu(y)$. On veut estimer $\|F\|_{L^p(X)}$. L'intégrale vaut $\int_X F(x)^p d\mu(x) = \int_X F(x) F(x)^{p-1} d\mu(x)$. En remplaçant $F(x)$, on a : $\int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) F(x)^{p-1} d\mu(x)$. Par Fubini-Tonelli, on échange les intégrales :

$$= \int_Y \left(\int_X f(x, y) F(x)^{p-1} d\mu(x) \right) d\nu(y)$$

Pour l'intégrale interne sur X , appliquons Hölder avec p et q (tq $(p-1)q = p$) :

$$\begin{aligned} \int_X f(x, y) F(x)^{p-1} d\mu(x) &\leq \left(\int_X f(x, y)^p d\mu(x) \right)^{1/p} \left(\int_X F(x)^{(p-1)q} d\mu(x) \right)^{1/q} \\ &= \left(\int_X f(x, y)^p d\mu(x) \right)^{1/p} \|F\|_p^{p/q} \end{aligned}$$

En réintégrant sur Y :

$$\|F\|_p^p \leq \int_Y \left(\int_X f(x, y)^p d\mu(x) \right)^{1/p} \|F\|_p^{p/q} d\nu(y) = \|F\|_p^{p/q} \int_Y \left(\int_X f(x, y)^p d\mu(x) \right)^{1/p} d\nu(y)$$

On divise par $\|F\|_p^{p/q}$ (si non nul et fini, sinon on tronque). Comme $p - p/q = 1$, on obtient :

$$\|F\|_p \leq \int_Y \|f(\cdot, y)\|_p d\nu(y)$$

Ce qui est exactement l'inégalité recherchée.

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

TP 1 : Implémentation de la norme L_p en Python pur

Objectif

Implémenter la fonction de calcul de la norme L^p (discrète) d'un vecteur sans aucune bibliothèque externe.

Code Python

```
def norme_lp(vecteur, p):
    # La norme Lp est la racine p-ieme de la somme des valeurs absolues a la
    # puissance p.
    # Pour p = float('inf'), c'est le maximum des valeurs absolues.
    if p == float('inf'):
        max_val = 0
        for x in vecteur:
            abs_x = x if x >= 0 else -x
            if abs_x > max_val:
                max_val = abs_x
        return max_val
    else:
        somme = 0
        for x in vecteur:
            abs_x = x if x >= 0 else -x
            somme += abs_x ** p
        return somme ** (1.0 / p)
```

```

def test_norme_lp():
    v = [3, -4, 0]

    # Norme L1: |3| + |-4| + 0 = 7
    assert abs(norme_lp(v, 1) - 7.0) < 1e-9

    # Norme L2: sqrt(9 + 16) = 5
    assert abs(norme_lp(v, 2) - 5.0) < 1e-9

    # Norme L_inf: max(3, 4, 0) = 4
    assert abs(norme_lp(v, float('inf'))) - 4.0) < 1e-9

    print("TP1: Tests passes.")

if __name__ == "__main__":
    test_norme_lp()

```

TP 2 : Vérification numérique de l'inégalité de Young

Objectif

Simuler l'inégalité de Young sur un grand nombre d'échantillons aléatoires et vérifier qu'elle est toujours satisfaite.

Code Python

```

# Un generateur lineaire congruentiel simple pour eviter les imports
class RNG:
    def __init__(self, seed=42):
        self.state = seed
    def rand(self):
        self.state = (1103515245 * self.state + 12345) % (2**31)
        return self.state / (2**31)

def verifier_young(n_tests, p):
    rng = RNG()
    # Calcul de q conjugue de p : 1/p + 1/q = 1 => 1/q = 1 - 1/p = (p-1)/p
    # => q = p/(p-1)
    q = p / (p - 1.0)

    for _ in range(n_tests):
        # Nombres aleatoires entre 0 et 10
        a = rng.rand() * 10
        b = rng.rand() * 10

        ab = a * b
        young = (a ** p) / p + (b ** q) / q

        # On verifie ab <= a^p/p + b^q/q (avec une petite tolerance numerique)
        assert ab <= young + 1e-9

def test_tp2():
    verifier_young(1000, 2.0) # Cauchy
    verifier_young(1000, 4.0) # p=4, q=4/3
    verifier_young(1000, 1.5) # p=1.5, q=3
    print("TP2: Tests passes.")

```

```
if __name__ == "__main__":
    test_tp2()
```

TP 3 : Validation de l'inégalité de Hölder sur des vecteurs

Objectif

Implémenter le produit scalaire et les normes L^p, L^q pour vérifier Hölder en dimension finie.

Code Python

```
def produit_scalaire(v1, v2):
    return sum(x * y for x, y in zip(v1, v2))

def norme_lp(vecteur, p):
    somme = sum((x if x >= 0 else -x) ** p for x in vecteur)
    return somme ** (1.0 / p)

def test_holder():
    # p = 3, q = 1.5 (car 1/3 + 2/3 = 1)
    p = 3.0
    q = 1.5

    v1 = [1, -2, 3, 0]
    v2 = [4, 1, -1, 2]

    # Integrale de |fg| en discret
    prod_abs = sum((x if x >= 0 else -x) * (y if y >= 0 else -y) for x, y in
                    zip(v1, v2))

    norm_p = norme_lp(v1, p)
    norm_q = norme_lp(v2, q)

    # Verification : sum |x_i y_i| <= ||x||_p ||y||_q
    assert prod_abs <= norm_p * norm_q + 1e-9
    print("TP3: Tests passes.")

if __name__ == "__main__":
    test_holder()
```

TP 4 : L'inégalité triangulaire de Minkowski

Objectif

Vérifier l'inégalité de Minkowski $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ sur des vecteurs.

Code Python

```
def norme_lp(vecteur, p):
    somme = sum((x if x >= 0 else -x) ** p for x in vecteur)
    return somme ** (1.0 / p)

def add_vecteurs(v1, v2):
    return [x + y for x, y in zip(v1, v2)]

def test_minkowski():
    v1 = [3.5, -2.1, 8.0]
    v2 = [-1.0, 5.5, 2.0]
```

```

# Test pour plusieurs valeurs de p
for p in [1.0, 1.5, 2.0, 5.0, 10.0]:
    v_sum = add_vecteurs(v1, v2)
    norm_sum = norme_lp(v_sum, p)
    norm_1 = norme_lp(v1, p)
    norm_2 = norme_lp(v2, p)

    assert norm_sum <= norm_1 + norm_2 + 1e-9

print("TP4: Tests passes.")

if __name__ == "__main__":
    test_minkowski()

```

TP 5 : Limite des normes L_p vers la norme L infini

Objectif

Montrer empiriquement que $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$.

Code Python

```

def norme_lp(vecteur, p):
    somme = sum((x if x >= 0 else -x) ** p for x in vecteur)
    return somme ** (1.0 / p)

def norme_linf(vecteur):
    max_val = 0
    for x in vecteur:
        abs_x = x if x >= 0 else -x
        if abs_x > max_val:
            max_val = abs_x
    return max_val

def test_limite_linf():
    v = [1, -5, 2, 4.99]
    norm_inf_exacte = norme_linf(v) # 5

    # On calcule la norme p pour p croissant
    p_values = [2, 10, 50, 100]
    normes = [norme_lp(v, p) for p in p_values]

    # On verifie que la derniere valeur (p=100) est tres proche de la norme
    # inf
    assert abs(normes[-1] - norm_inf_exacte) < 1e-1

    # On verifie la croissance monotone des normes p sur un espace de
    # probabilite (ou la decroissance sur une mesure de comptage).
    # Sur la mesure de comptage (comme ici), la norme p est decroissante
    # quand p augmente.
    for i in range(len(normes)-1):
        assert normes[i] >= normes[i+1]

    print("TP5: Tests passes.")

if __name__ == "__main__":
    test_limite_linf()

```